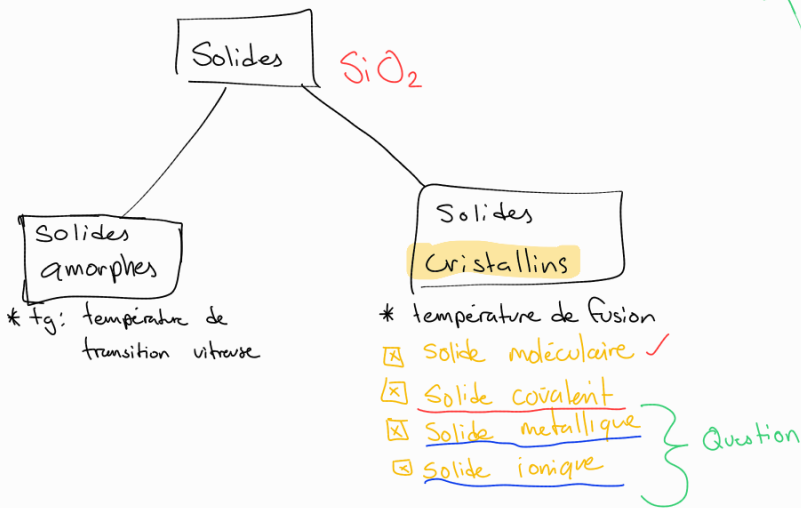


2.3 Morphologie des solides

→ Sujet du devoir en ligne 5%



Maille

- nombre moyen d'atomes par maille
- paramètre de réseau : a 
- facteur de compacité : $f_c = \frac{\text{volume de tous les atomes dans la maille}}{\text{volume total maille}}$
- masse volumique de la maille

$$\rho_{\text{maille}} = \frac{\text{masse total des atomes dans la maille}}{\text{volume total maille}}$$

Maille Cubique

- CS * cubique simple
- CC * cubique centré
- CFC * cubique à face centrée

CS

1 atome par maille

Paramètre de maille : $a = 2 \times R_{\text{atome}}$

$$f_c = \frac{1 \times \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R_{\text{atome}}^3}{a^3} = \frac{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R_{\text{atome}}^3}{(2 \cdot R_{\text{atome}})^3} = \frac{0,524}{52,4\%}$$

Exemple #1 : Maille cubique simple

→ P_0

$$\rightarrow R_{P_0} = 166 \text{ pm} = 166 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

$$a = 2 \times R_{P_0} = 2 \times 166 \cdot 10^{-12} \text{ m} = 332 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

$$\rho_{P_0} = \frac{1 \times \left[\frac{M_{P_0}}{6022 \cdot 10^{23}} \right]}{a^3} = \frac{\frac{209 \text{ g/mol} \times 10^{-3} \text{ Kg}}{6022 \cdot 10^{23}} \times 1}{(332 \cdot 10^{-12} \text{ m})^3} = 9500 \text{ Kg/m}^3$$

CC

2 atomes par maille $a\sqrt{3} = 4 \cdot R_{\text{atomes}}$

Paramètre de maille : $a = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot R_{\text{atome}}$

$$f_c = \frac{2 \times \left(\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R_{\text{atome}}^3 \right)}{a^3} = \frac{2 \times \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R_{\text{atome}}^3}{\left(\frac{4}{\sqrt{3}} \cdot R_{\text{atome}} \right)^3} = 0,68 \rightarrow 0,32 \text{ de vide}$$

68%

Exemple #2 : Maille cubique centrée

Fer
CC 2 atome de Fer par maille

$$a = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot R_{Fe} = 286,6 \cdot 10^{-12} \text{ m} = 286,6 \text{ pm}$$

$$\rho_{Fe} = \frac{2 \times \left(\frac{M_{Fe}}{6022 \cdot 10^{23}} \right)}{a^3} = \frac{2 \times \left(\frac{55,85 \text{ g/mol}}{6022 \cdot 10^{23}} \right)}{\left(286,6 \cdot 10^{-12} \text{ m} \right)^3 \cdot 10^2 \rightarrow \text{cm}} = 7,88 \text{ g/cm}^3$$

CFC

4 atomes par maille $a\sqrt{3} = 4 \cdot R_{\text{atomes}}$

Paramètre de maille : $a\sqrt{2} = 4R \rightarrow a = \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot R_{\text{atome}}$

$$f_c = \frac{4 \times \left(\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R_{\text{atome}}^3 \right)}{a^3} = \frac{2 \times \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R_{\text{atome}}^3}{\left(\frac{4}{\sqrt{2}} \cdot R_{\text{atome}} \right)^3} = 0,74 \leftrightarrow 0,26 \text{ de vide} \quad 74\%$$

Exemple #3 Maille d'un solide ionique

$$a = 2 \cdot R_{Cl^-} + 2 \cdot R_{Na^+}$$

$$a = 0,566 \text{ nm}$$

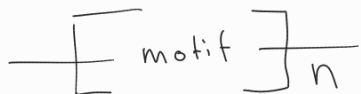
$$f_c = \frac{4 \times \left(\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R_{Na^+}^3 \right) + 4 \times \left(\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R_{Cl^-}^3 \right)}{a^3}$$

2.9 Polymère

Polymère :

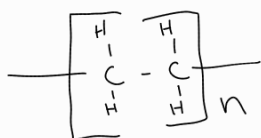
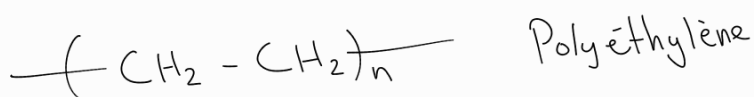


C'est des macro-molécule géante



monomère = motif

n : degré de polymérisation



Degré de polymérisation

$$M_{\text{polymère}} = n \times M_{\text{monomère}}$$

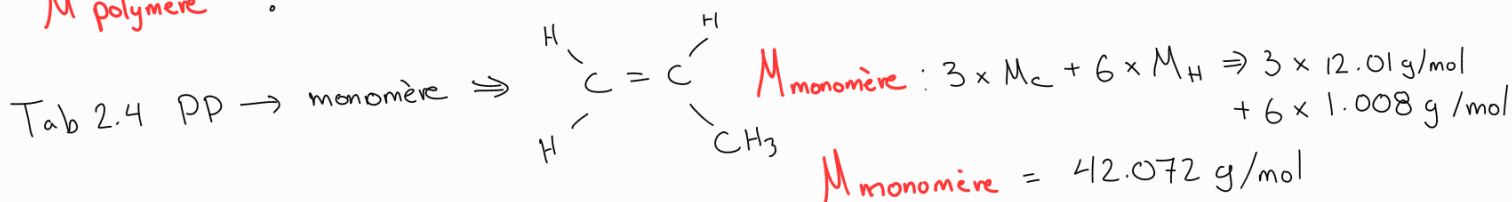
$$n = \frac{M_{\text{polymère}}}{M_{\text{monomère}}}$$

Exemple d'application

Polypropylène = PP

$n = 8000$ = degrés de polymérisation

$M_{\text{polymère}} = ?$



$M_{\text{monomère}} : 3 \times M_C + 6 \times M_H \Rightarrow 3 \times 12.01 \text{ g/mol} + 6 \times 1.008 \text{ g/mol}$

$M_{\text{monomère}} = 42.072 \text{ g/mol}$

$M_{\text{polymère}} = n \times M_{\text{monomère}}$

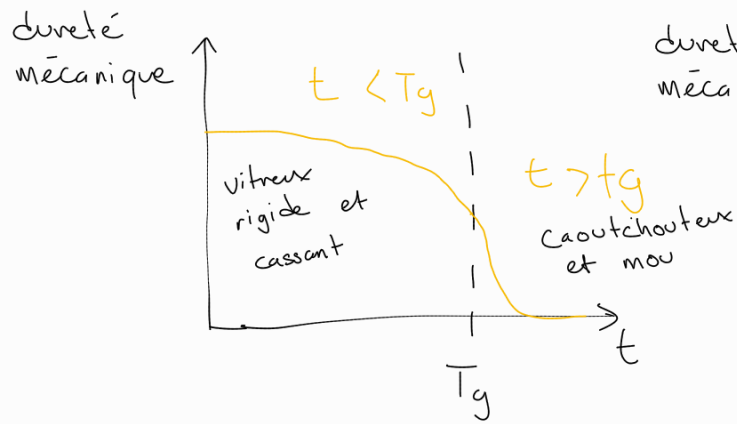
$M_{\text{polymère}} = 8000 \times 42.072 \text{ g/mol} = \frac{336576 \text{ g}}{\text{mol}} \cdot 10^{-3} \text{ Kg}$

$\Downarrow$
 $336,576 \text{ Kg/mol}$

Propriété mécanique

Polymère amorphe

* T_g : température de transition vitreuse



$$T_g < T_f$$

Polymère semi-cristallin

* T_g : température de transition vitreuse

* T_f : température de fusion

